

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CE-604(A)-CBGS

B.Tech., VI Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Fluid Mechanics-II

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिये।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assuming missing data suitably.

छुटे हुए डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Derive the loss of head due to friction in pipe flow-Darcy equation. 7

पाइप प्रवाह-डार्सी समीकरण में घर्षण के कारण सिर की हानि को दूर करें।

b) The velocity of flow in a badly corroded 7.5 cm pipe is found to increase 20% as a pitot tube is moved from a point 1cm from the wall to a point 2cm from the wall. Estimate the height of roughness element. 7

बुरी तरह से प्रस्फुटित 7.5 cm पाइप में प्रवाह का वेग 20% बढ़ा हुआ पाया जाता है क्यों कि दीवार से एक बिंदु 1 cm से एक बिंदु 2 cm से पिटोट ट्यूब को स्थानांतरित किया जाता है। खुरदरापन तत्व की ऊँचाई का अनुमान लगाइये।

CE-604(A)-CBGS

PTO

[2]

2. a) Explain most economical circular section for condition of maximum velocity. 7
अधिकतम वेग की स्थिति के लिए सबसे किफायती परिपत्र खंड की व्याख्या करें।
- b) A concrete lined circular channel of 3.6 m diameter as abed slope of 1:700. Determine the maximum flow rate. Take $C = 50$. 7
1:700 के abed ढलान के रूप में 3.6 व्यास का ठोस अस्तर गोलाकार चैनल। अधिकतम प्रवाह दर निर्धारित करें। सी = 50 लें।
3. a) Describe the dynamic equation for gradually varied flow. 7
धीरे-धीरे विविध प्रवाह के लिए गतिशील समीकरण का वर्णन करें।
- b) A sluice gate discharges water into horizontal rectangular channel with a velocity of 10m/s and depth of flow 1m. Determine the depth of flow of water after jump and calculate the loss of energy in total head. 7
एक स्लुइस गेट 10 मीटर/एस के वेग और प्रवाह 1 मीटर की गहराई के साथ क्षैतिज आयताकार चैनल में पानी का निर्वहन करता है। कूदने के बाद पानी के प्रवाह की गहराई निर्धारित करें और कुल सिर में ऊर्जा के नुकसान की गणना करें।
4. a) A plate 450mm×150mm has been placed longitudinally in a stream of crude oil (specific gravity 0.95) and kinematic viscosity of 0.9 stokes which flows with velocity of 6m/s. Calculate the friction drag on the plate. 7
कच्चे तेल (विशिष्ट गुरुत्व 0.95) और 0.9 स्टोक्स की गतिज चिपचिपाहट की एक धारा में एक प्लेट 450 मिमी × 150 मिमी लंबे समय तक रखा गया है जो 6 मी/ एस के वेग के साथ बहती है। प्लेट पर घर्षण खींचे की गणना करें।

- b) Explain drag forces on a sphere. 7
एक क्षेत्र पर खींचें बलों की व्याख्या करें।
5. a) Write about draft tube theory. 7
ड्राफ्ट ट्यूब सिद्धांत के बारे में लिखें।
- b) Determine the overall efficiency of Kaplan turbine developing 2850 kW under a head of 2.5 m. It is provided with a draft tube with its inlet diameter of 3m set 1.8m above the tail race level. A vacuum gauge connected to the draft tube indicates a reading of 5.2m of water. Assume draft tube efficiency as 75%. 7
2.5 मीटर के सिर के नीचे 2850kW विकसित करनेवाले कपलान टरबाइन की समग्र दक्षता का निर्धारण करें। यह एक मसौदा ट्यूब के साथ प्रदान किया जाता है, यह पूंछ दौड़ स्तर से ऊपर 3 मीटर सेट 1.8 मीटर का इनलेट व्यास है। ड्राफ्ट ट्यूब से जुड़ी एक वैक्यूम गेज पानी की 5.2 मी पढ़ने की ओर संकेत करती है। 75% के रूप में मसौदा ट्यूब दक्षता मान लें।
6. a) Determine the Chezy's and Manning's formulae. 7
चेजी और मैनिंग के सूत्र का निर्धारण करें।
- b) Explain specific energy in open channel flow. 7
ओपन चैनल प्रवाह में विशिष्ट ऊर्जा की व्याख्या करें।
7. a) Describe losses due to sudden expansion and contraction. 7
अचानक विस्तार और संकुचन के कारण नुकसान का वर्णन करें।
- b) Write about Hardy cross method. 7
हार्डी क्रॉस विधि के बारे में लिखें।

[4]

8. a) Write about specific speed, speed and unit quantities for Pelton turbine. 7

पेल्टन टरबाइन के लिए विशिष्ट गति, गति और इकाई मात्रा के बारे में लिखें।

- b) Write about Magnus effect. 7

मैग्नेस प्रभाव के बारे में लिखें।
